

① مدار دالایی سه حالت S_0, S_1, S_2 است پس ما نیاز به حداقل 2 تا T-FF داریم! T_1, T_0 داریم!
مدار دارای دو ورودی a, b و یک خروجی z است!

حالت فعلی $Q_1 Q_0$		$a \ b$		حالت بعدی $Q_1^+ Q_0^+$	خروجی z	T_1, T_0
S_0	00	00		10	0	1 0
	00	01		01	0	0 1
	00	10		10	0	1 0
	00	11		01	0	0 1
S_1	01	00		10	1	1 1
	01	01		10	1	1 1
	01	10		10	1	1 1
	01	11		10	1	1 1
S_2	10	00		10	0	0 0
	10	01		10	0	0 0
	10	10		01	0	1 1
	10	11		00	0	1 0
	00	00		xx	x	xx
	00	01		xx	x	xx
	00	10		xx	x	xx
	00	11		xx	x	xx

$$Q^+ = T \oplus Q$$

$$T = Q^+ \oplus Q$$

T_1 :

$Q_1 Q_0$	ab	00	01	11	10
00	1	1	x	0	
01	0	1	x	0	
11	0	1	x	1	
10	1	1	x	1	

$$T_1 = Q_0 + Q_1 a + \bar{a}_1 \bar{b}$$

T_0 :

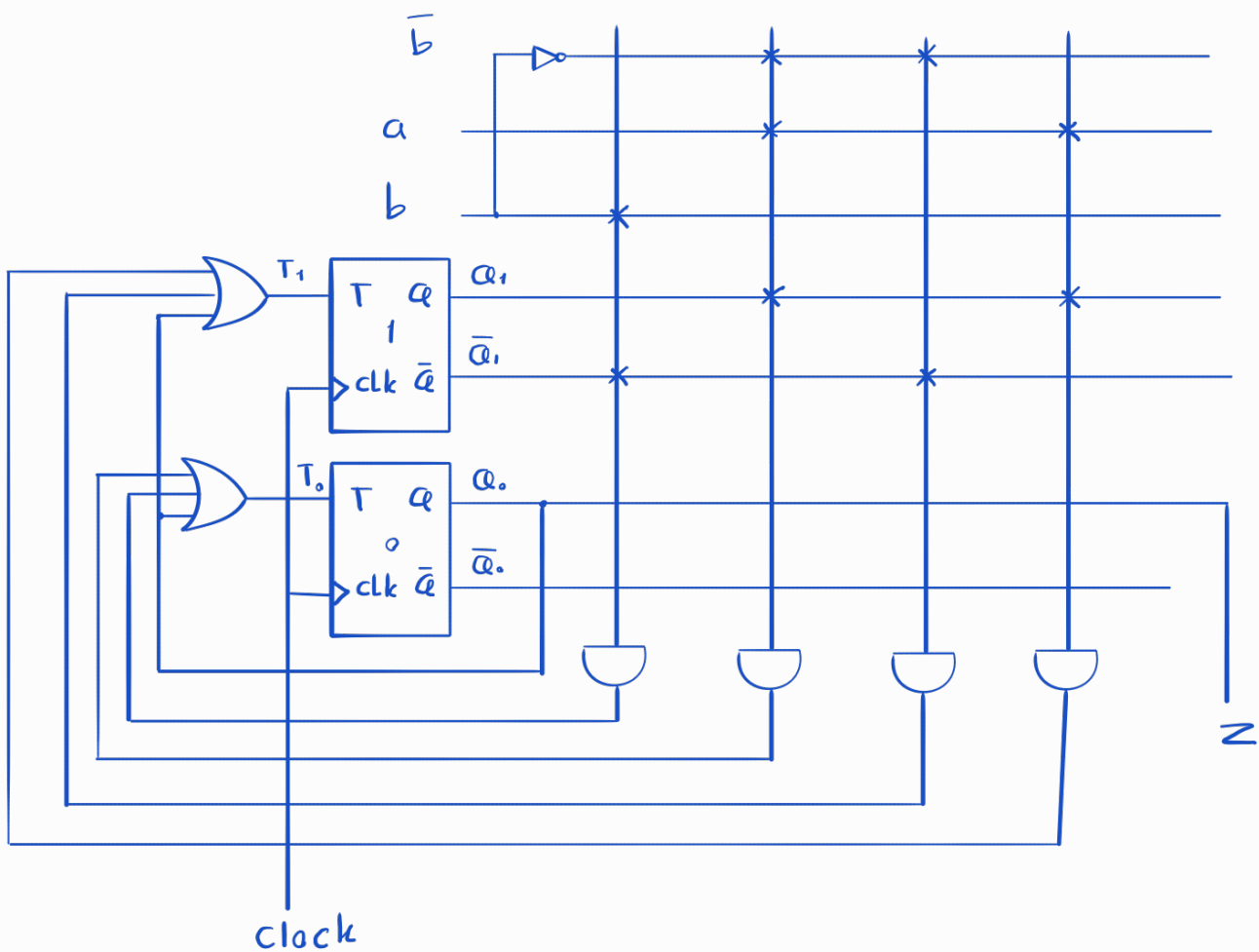
$Q_1 Q_0$	ab	00	01	11	10
00	0	1	x	0	
01	1	1	x	0	
11	1	1	x	0	
10	0	1	x	1	

$$T_0 = Q_0 + \bar{a}_1 b + Q_1 a \bar{b}$$

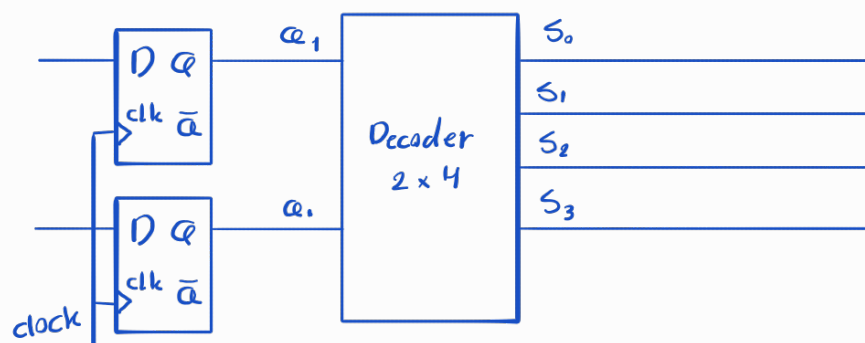
Z :

$Q_1 Q_0$	ab	00	01	11	10
00	0	1	x	0	
01	0	1	x	0	
11	0	1	x	0	
10	0	1	x	0	

$$Z = Q_0$$



② ما 3 حالت داریم که نیاز به 2 تا D-FF داریم! یک دیکودر 2 به 4 داریم!



حالت باید براساس ورودی D فلیپ فلوپ ها و براساس منطقی های ورودی در فلو دار ASM بیست میادیم!

حالت ها:

S_0 : $Q_1, Q_0 = 0$
 S_1 : $Q_1 = 0, Q_0 = 1$ ← یعنی در منطقی های ورودی S_1 باید $D_0 = 1$ باشد!
 S_2 : $Q_1 = 1, Q_0 = 0$ ← یعنی در منطقی های ورودی S_2 باید $D_1 = 1$ باشد!

بازرسی نمودار ASM، نتایج هلی مدتی S_1 و S_2 به معادلات زیر می رسم!

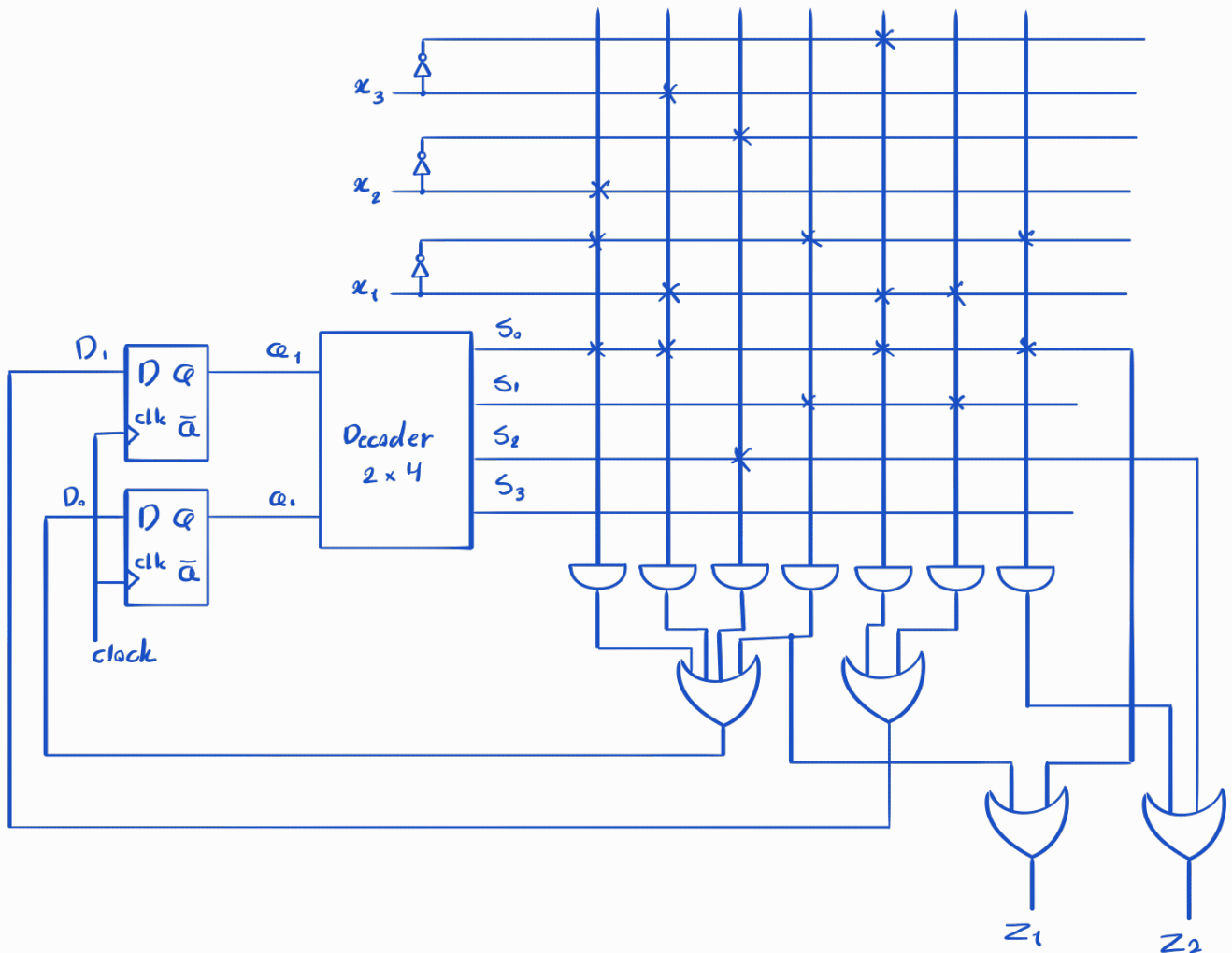
$$D_0 = S_0 \bar{x}_1 x_2 + S_0 x_1 x_3 + S_2 \bar{x}_2 + S_1 \bar{x}_1$$

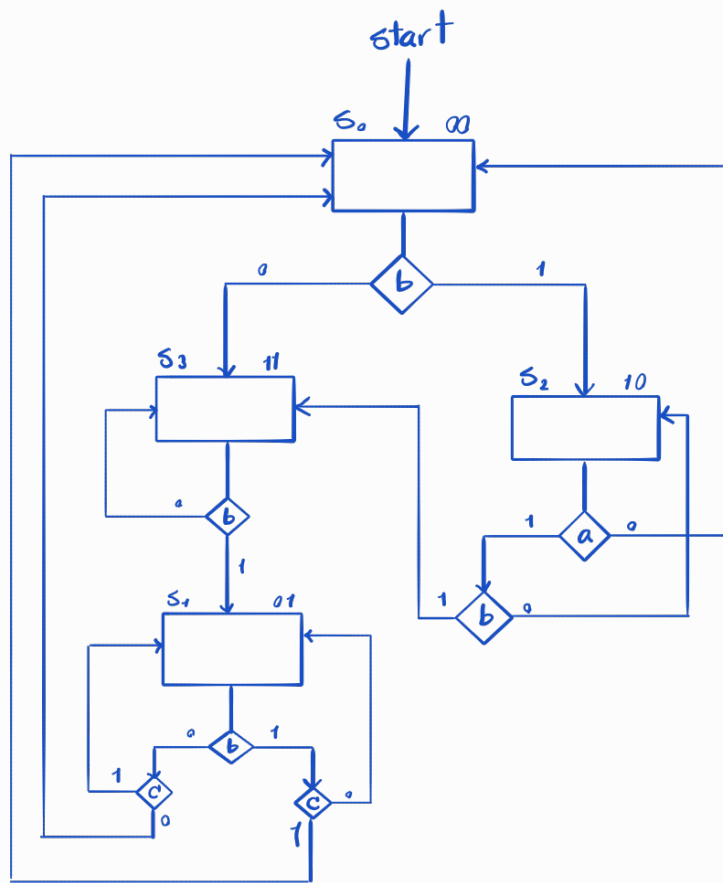
$$D_1 = S_0 x_1 \bar{x}_3 + S_1 x_1$$

معادلات خروجی Z_1 و Z_2 :

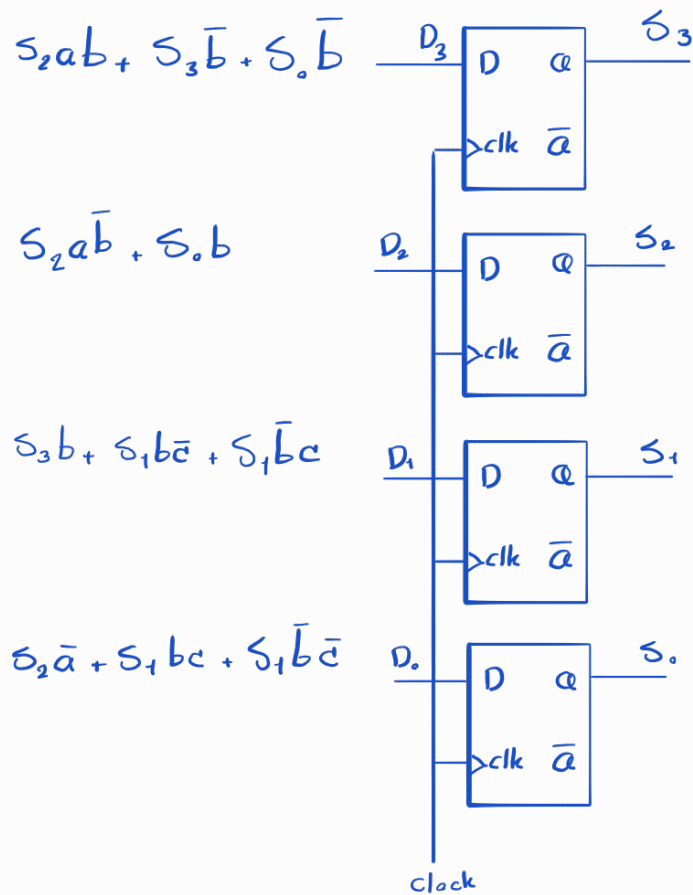
$$Z_1 = S_0 + S_1 \bar{x}_1 \quad \Leftarrow \quad \begin{array}{l} S_0 = \text{به عنوان Moore مد} \quad S_0 \text{ فعال} \\ S_1 \bar{x}_1 = \text{به عنوان Mealy مد} \end{array}$$

$$Z_2 = S_2 + S_0 \bar{x}_1 \quad \Leftarrow \quad \begin{array}{l} S_2 = \text{به عنوان Moore مد} \quad S_2 \text{ فعال} \\ S_0 \bar{x}_1 = \text{به عنوان Mealy مد} \end{array}$$





One-Hot : چون 4 حالت داریم پس برای هر حالت S_3, S_2, S_1, S_0 یک فلیپ فلاپ جدا. F_3, F_2, F_1, F_0 در نظریه کسیریم !



$$010 \rightarrow 100 \rightarrow 110 \rightarrow 000 \rightarrow 010$$

اگر $x=1$ باشد :

$$2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 0 \rightarrow 2$$

پس اگر $x=1$ باشد این مدار یک شمارنده اعداد زوج $(0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 0)$

است که خود اصلاح کننده نیز است زیرا با رفتن به حالت فرد (در صورت وقوع) به حالت پایه 010 هدایت می شود!

$$010 \rightarrow 011 \rightarrow 101 \rightarrow 111 \rightarrow 010$$

اگر $x=0$ باشد :

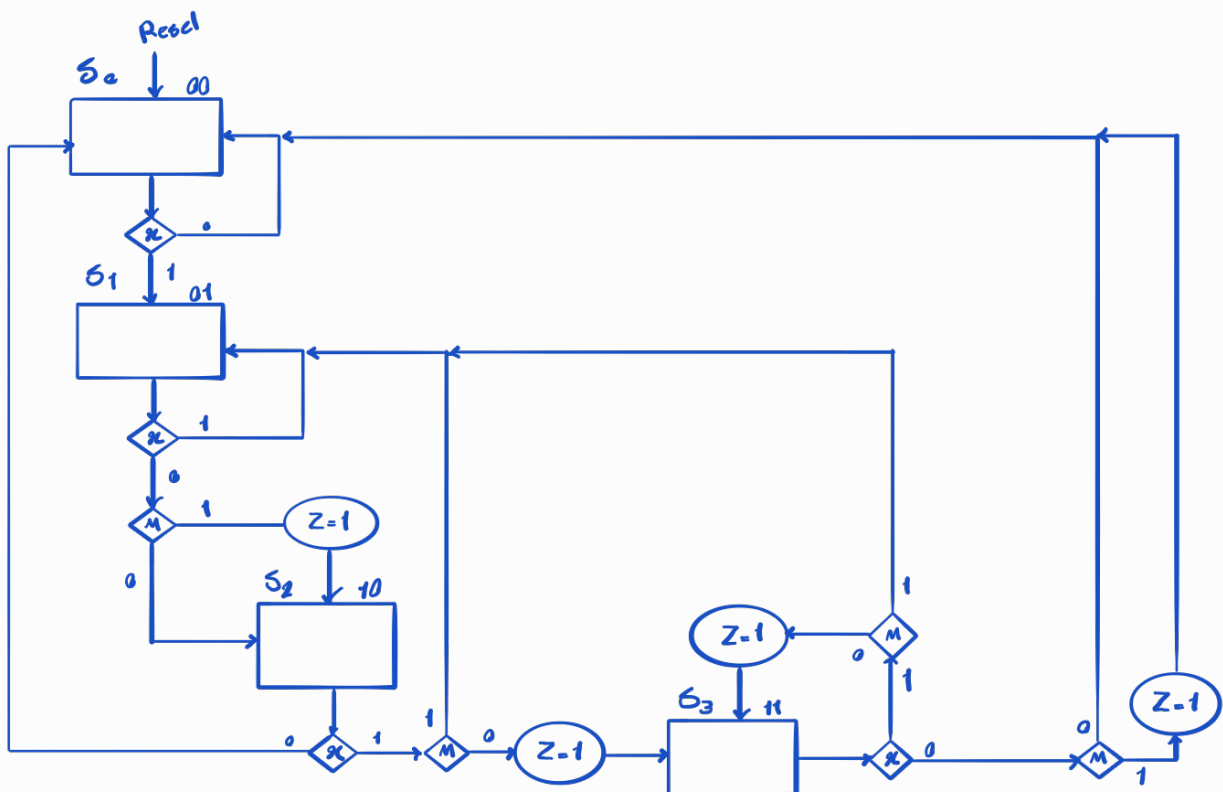
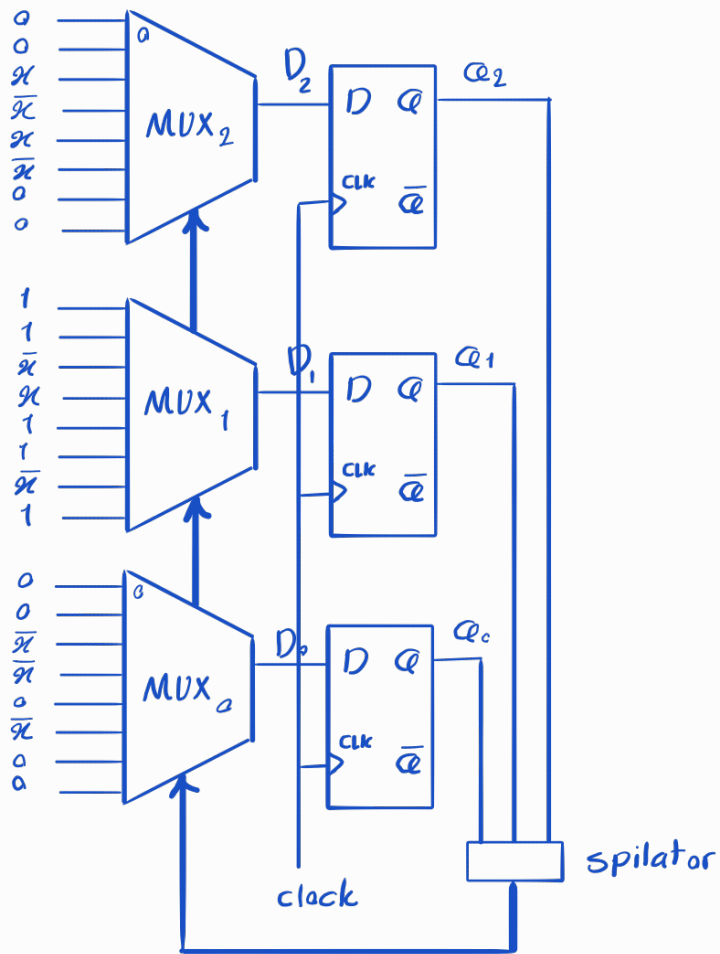
$$2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 2$$

پس اگر $x=0$ باشد این مدار یک شمارنده اعداد اول $(2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 2)$

است که خود اصلاح کننده نیز است زیرا با رفتن به حالت غیر اول (در صورت وقوع) به حالت پایه 010 هدایت می شود!

چون 7 حالت داریم پس به حداقل 3 طبقه نیاز داریم D، 3، $MUX(8:1)$ نیاز داریم!

پایه دودویی	$Q_2 Q_1 Q_0$	$x=0$	$x=1$	D_2	D_1	D_0
		$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$			
I_0	0 0 0	0 1 0	0 1 0	0	1	0
I_1	0 0 1	0 1 0	0 1 0	0	1	0
I_2	0 1 0	0 1 1	1 0 0	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$
I_3	0 1 1	1 0 1	0 1 0	$\bar{x}$	x	$\bar{x}$
I_4	1 0 0	0 1 0	1 1 0	x	1	0
I_5	1 0 1	1 1 1	0 1 0	$\bar{x}$	1	$\bar{x}$
I_6	1 1 0	0 1 0	0 0 0	0	$\bar{x}$	0
I_7	1 1 1	0 1 0	0 1 0	0	1	0



5

	حالت فعلی			حالت بعدی			
	$Q_1 Q_0$	M	K	$Q_1^+ Q_0^+$	Z	$J_1 k_1$	$J_0 k_0$
δ_0	0 0	0	0	0 0	0	0 X	0 X
	0 0	0	1	0 1	0	0 X	1 X
	0 0	1	0	0 0	0	0 X	0 X
	0 0	1	1	0 1	0	0 X	1 X
δ_1	0 1	0	0	1 0	0	1 X	X 1
	0 1	0	1	0 1	0	0 X	X 0
	0 1	1	0	1 0	1	1 X	X 1
	0 1	1	1	0 1	0	0 X	X 0
δ_2	1 0	0	0	0 0	0	X 1	0 X
	1 0	0	1	1 1	1	X 0	1 X
	1 0	1	0	0 0	0	X 1	0 X
	1 0	1	1	0 1	0	X 1	1 X
δ_3	1 1	0	0	0 0	0	X 1	X 1
	1 1	0	1	1 1	1	X 0	X 0
	1 1	1	0	0 0	1	X 1	X 1
	1 1	1	1	0 1	0	X 1	X 0

J_1 :

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
$M \backslash K$	00	0 1 X X	01	0 0 X X
11	0 0 X X	10	0 1 X X	

$$J_1 = Q_0 \bar{K}$$

k_1 :

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
$M \backslash K$	00	X X 1 1	01	X X 0 0
11	X X 1 1	10	X X 1 1	

$$k_1 = M + \bar{K}$$

J_0 :

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
$M \backslash K$	00	0 X X 0	01	1 X X 1
11	1 X X 1	10	0 X X 0	

$$J_0 = X$$

k_0 :

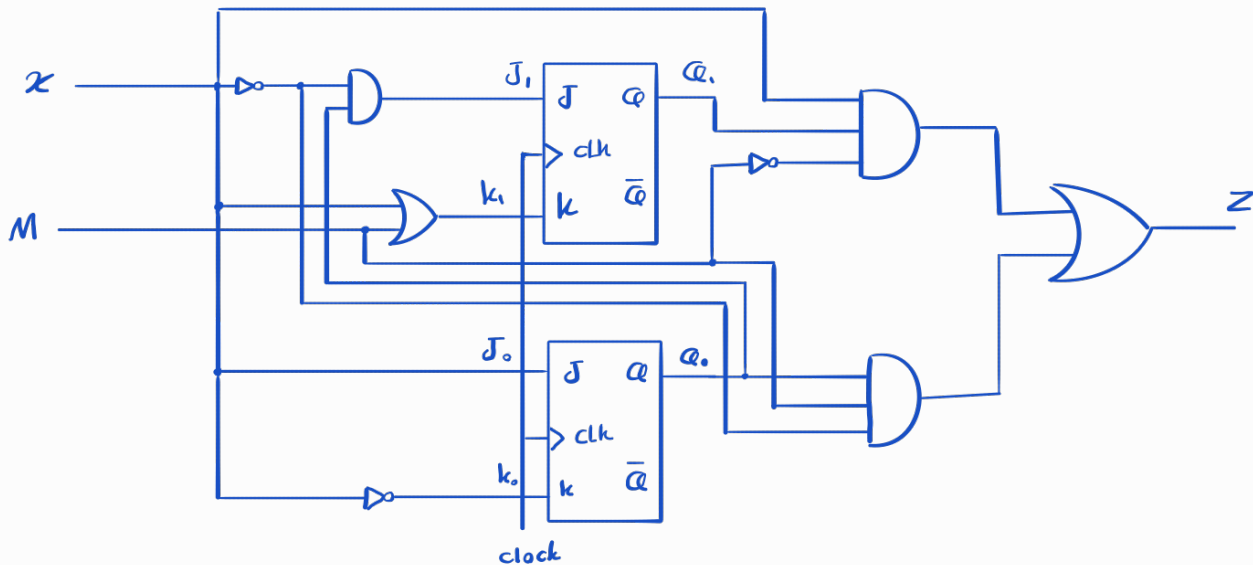
$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
$M \backslash K$	00	X 1 1 X	01	X 0 0 X
11	X 0 0 X	10	X 1 1 X	

$$k_0 = \bar{K}$$

$$Z_s$$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

$$Z = Q_1 \bar{M} X + Q_0 M \bar{X}$$



6

چون دنباله‌هایی که باید شناسایی بشن ۴ بیتی هستند پس نیاز به ۴ سیگنال رجیستر ۴ بیتی که یعنی ۴

تا D-FF نیاز داریم!

$$Q_3^+ = X$$

$$D_3 = X$$

$$Q_2^+ = Q_3$$

$\Rightarrow$

$$D_2 = Q_3$$

$$Q_1^+ = Q_2$$

$$D_1 = Q_2$$

$$Q_0^+ = Q_1$$

$$D_0 = Q_1$$

X = بیت درونی!

$$Q_3 Q_2 \bar{Q}_1 Q_0$$

$$Q_0 = 1 \quad Q_1 = 0 \quad Q_2 = 1 \quad Q_3 = 1$$

برای تشخیص دنباله 1011 :

$$\bar{Q}_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

$$Q_0 = 1 \quad Q_1 = 1 \quad Q_2 = 1 \quad Q_3 = 0$$

برای تشخیص دنباله 1110 :

$$\Rightarrow \text{خروجی} = Z = Q_3 Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

